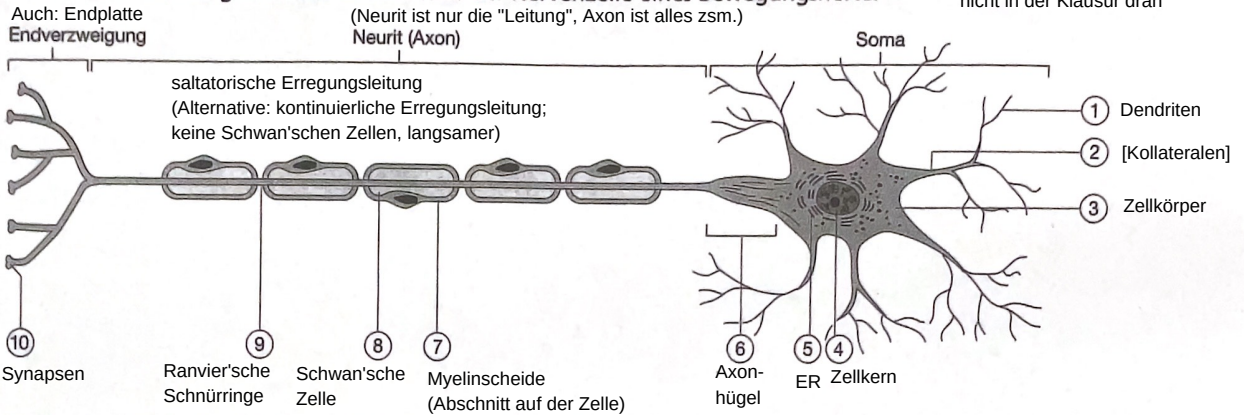


Nervenzelle und Ruhepotenzial

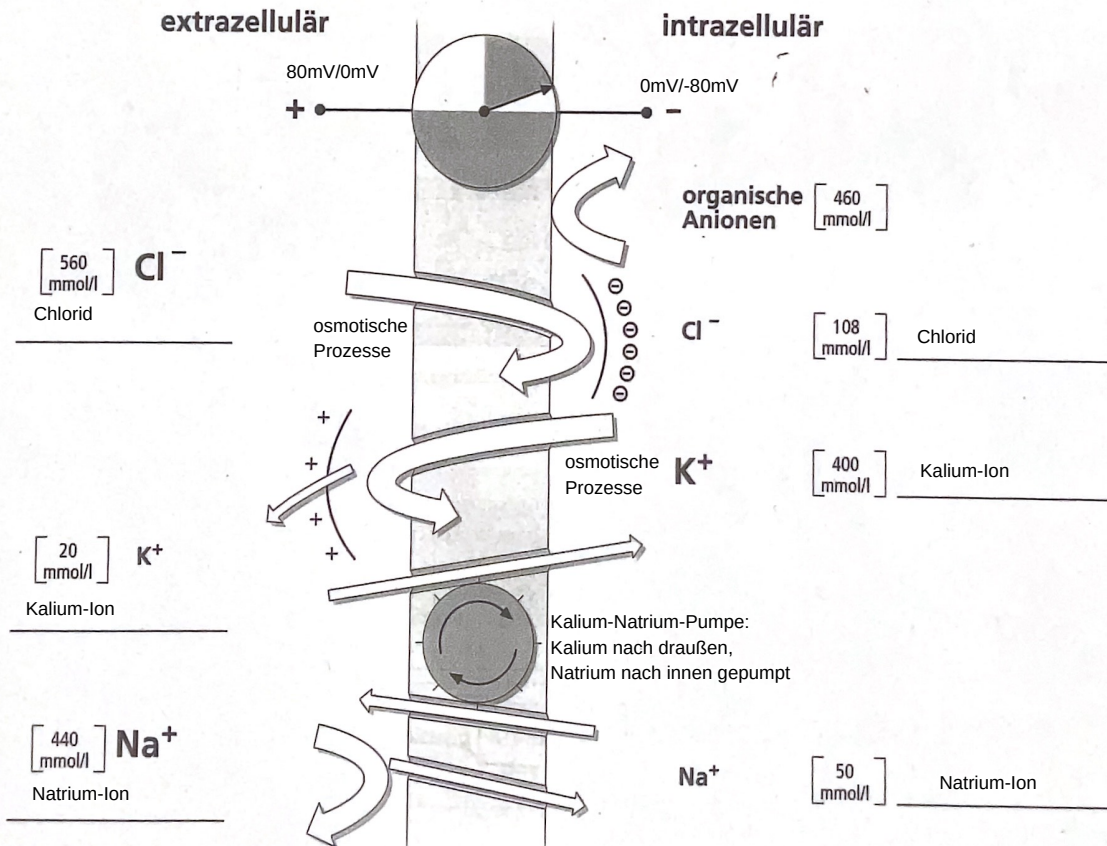
1. Benennen Sie die gekennzeichneten Teile der Nervenzelle eines Bewegungsnerfs.

[Eckig eingeklammertes] kommt nicht in der Klausur dran



2. Wenden Sie das Erschließungsfeld „Struktur und Funktion“ auf eine Nervenzelle an.

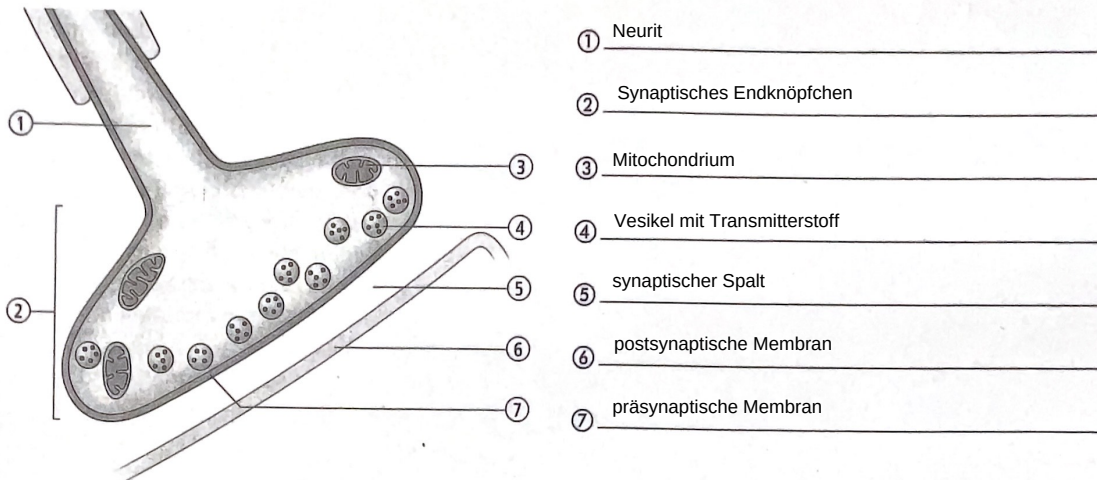
3. An der Entstehung eines Ruhepotenzials sind verschiedene Faktoren beteiligt.



- Benennen Sie die verschiedenen Ionenarten.
- Nennen Sie Faktoren, die für die Einstellung eines Ruhepotenzials von -80 mV verantwortlich sind.
- Erläutern Sie, wie in einer nicht erregten Nervenzelle ein Ruhepotenzial entsteht.
- Erklären Sie, warum für die Aufrechterhaltung eines Ruhepotenzials Energie benötigt wird.

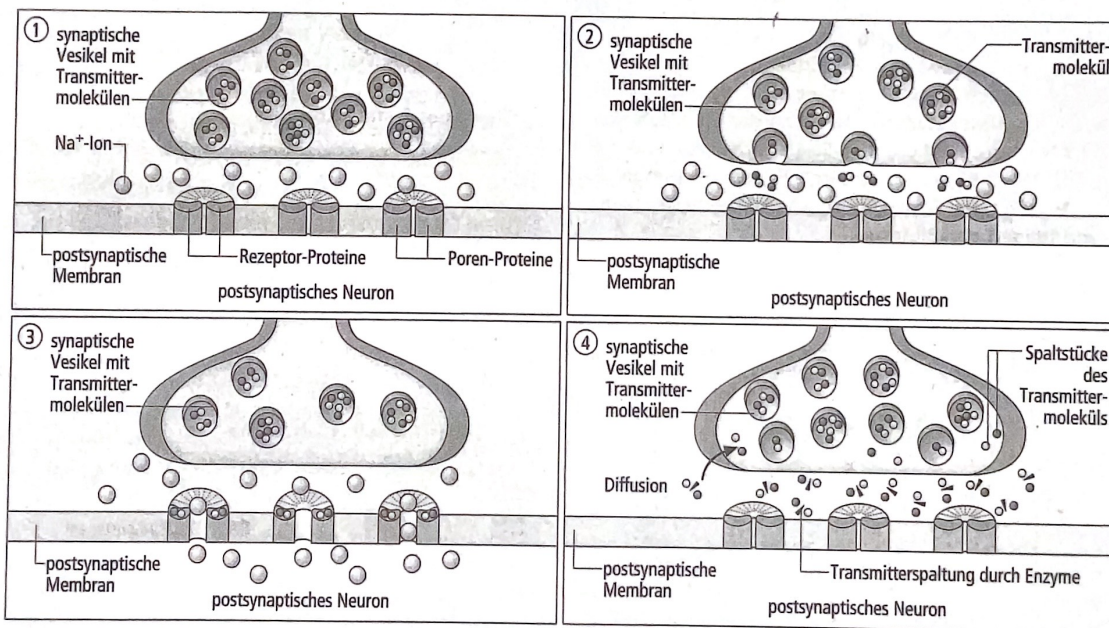
Synapsen – Orte der Erregungsübertragung

1. Benennen Sie die Teile, die zu einer Synapse gehören.



2. Beschreiben Sie mithilfe der Abbildungen die Funktion einer erregenden Synapse.

Biologie heute entdecken S II



3. Welche Aussagen zur Synapse sind richtig? Kreuzen Sie an.

- ☐ Der synaptische Spalt beträgt etwa 20 bis 35 nm.
- ☐ Eine Nervenzelle trägt jeweils einige hundert Synapsen auf ihrer Oberfläche.
- ☐ Alle Synapsenverbindungen sind mit dem zweiten Lebensjahr festgelegt.
- ☐ Der am besten untersuchte Transmitter ist Acetylcholin.
- ☐ Es gibt Experimente, die zeigen, dass manche Nervenzellen in der Lage sind, zwei oder drei verschiedene Transmitter herzustellen.